基于混合整数线性规划的动态购电与储能调度模型

摘　要

随着光伏发电等分布式能源快速发展，如何实现分布式能源本地消纳、减少并网压力，并在满足小区负载的同时降低外部电网购电费用，已经成为微网购电与储能调度调控策略的重要问题。

针对问题一，在电价、小区负载及全天光伏发电功率预测已知的条件下，将一天划分为 144 个 10 min 时段，建立以**全天购电费用最小**为目标的**混合整数线性规划模型（MILP）**，联合优化外部电网购电与储能充放电。求得**全天计划购电量为 59,482.699 kWh，最低购电费用为 35,126.949 元**，24:00 储电量恢复至 6000 kWh。

针对问题二，在负载与光伏出力存在预测偏差、供电不足需按交易时刻电价 5 倍紧急购电的条件下，首先利用实际数据构造完全信息基准；随后基于历史数据进行日前预测，通过滚动 MAE 选取最近两个同星期历史日平均曲线，结合季节性、近期净负荷偏差及日初储电量修正预测并**动态设置安全冗余**，形成 **Dynamic 日前购电策略**。统计期内，Dynamic 紧急购电量为 **318,742.269 kWh**，实际总购电费用为 **15,069,856.025 元**；相较固定 70 kWh 冗余策略，紧急购电量**减少约 79.7%**，总费用**减少约 639.1 万元**。

针对问题三，将 0:00、6:00、12:00 和 18:00 的光伏预报插值至 10 min 尺度，于 0:00 制定全天计划，并利用后续预报对**尚未执行时段滚动调整**。调整时保持 0:00 确定的储能充放电方案不变，仅根据费用比较调整剩余购电量。

针对问题四，引入附件 4 逐日波动电价，并利用历史电价预测目标日各时段价格。对于问题二，比较不同电价预测方法后，采用**同星期历史日均值法（WD2）**，其预测 MAE 为 **0.045153 元/kWh**，据此重新制定日前购电与储能策略；对于问题三，根据日内新增光伏预报及已获得的实际电价更新剩余时段预测电价，最终采用**冻结 0:00 储能计划的 bfreeze 策略**。相较不调整方案，该策略使统计期紧急购电量**下降 60.75%**，总购电费用由 16,301,694.650 元降至 **16,172,629.246 元**，据此确定波动电价下的购电策略。

关键词：混合整数线性规划；储能调度；动态安全冗余；滚动优化；波动电价

一、 问题重述

1.1 问题背景

随着光伏等分布式能源快速发展，提高分布式能源本地消纳水平、增强系统灵活调节能力愈发重要。非孤岛式微网通过协调光伏发电、储能设备与外部电网购电，可在保障小区用电需求的同时促进本地消纳、减少并网压力并降低购电成本。

然而在实际运行中，光伏发电与小区负载存在供需错配，外部电网电价也会随时间波动，若调控不当将影响分布式能源消纳并增加购电成本。因此，如何合理协调光伏发电、储能充放电与外部电网购电，在保障供需平衡、促进分布式能源本地消纳和减少并网压力的同时，实现微网总购电费用最小化，具有重要的现实意义。

1.2 问题要求

本题层层递进，综合利用小区负载、光伏发电、储能状态及外部电网电价等信息，逐步考虑实际功率变化、预测更新与电价波动等因素，要求在满足小区用电需求的同时尽可能降低微网购电费用，制定合理的购电与储能充放电策略。

问题 1 已知各时段外部电网电价、小区负载及全天光伏发电功率预测数据。在满足微网供电量不低于小区负载且储能设备日初与日末储电量相同的基础上，制定微网当天的计划购电策略，确定各时段购电量与储能充放电量，并计算全天购电量及购电费用。

问题 2 考虑到小区负载和光伏发电功率随时间变化，且供电不足时需以 5 倍交易时刻电价紧急购电，制定每日计划购电策略，并确定指定日期的紧急购电时段及购电量。

问题 3 引入每日四个时点更新的光伏发电功率预测，考虑因购电策略调整产生的违约及加购费用，制定相应的购电调整策略，并分析利用其他时刻预测信息进行策略调整的必要性。

问题 4 进一步考虑外部电网电价实时波动，在问题 2、3 的条件下重新制定微网购电策略并给出波动电价下相应的调控结果。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

针对问题一，首先，将一天划分为 144 个 10 min 调度时段，并将负载功率和光伏预测功率转换为对应电量，以各时段的外部电网购电量和储能充放电量为主要决策变量。其次，根据各时段电量的来源与去向建立电量平衡关系，并依据充放电效率描述储电量在相邻时段间的变化，同时考虑储电量上下限、最大充放电功率、充放电互斥及日初日末储电量相同等约束。在此基础上，以全天购电费用最小为目标建立**混合整数线性规划**

模型，最终求得满足题目各项运行要求的购电与储能调度方案。

2.2 问题二的分析

针对问题二，需在目标日实际负载和光伏出力未知的条件下提前制定购电计划，并考虑预测偏差可能产生的高价紧急购电。首先，利用附件 2 中的实际负载与实际光伏数据，将问题一的储能调度模型扩展至全年，求得完全信息条件下的最低购电费用，作为评价日前购电策略的理论基准；其次，利用目标日前可获得的历史数据预测负载与光伏出力，通过误差比较确定基础预测方法，并将预测结果代入混合整数线性规划模型，制定日前购电与储能调度方案；最后，进一步考虑星期和季节特征，结合近期净负荷偏差与日初储电量动态设置安全冗余，以降低预测偏差造成的紧急购电风险，形成最终的日前购电策略。

2.3 问题三的分析

问题三在问题二的基础上引入日内多时刻光伏预报，利用更新的预测信息调整尚未执行时段的购电量，并考虑购电调整费用与紧急购电费用。首先，沿用问题二的负载预测方法，结合 0:00 获得的光伏发电功率预报建立混合整数线性规划模型，在满足供需平衡及储能运行约束的条件下，制定当天的计划购电与储能充放电方案；其次，将附件 3 提供的整点光伏预报转换至 10 min 时间尺度，在 6:00、12:00 和 18:00 获得新预报后，保持已执行购电量和 0:00 确定的储能充放电方案不变，对尚未执行时段的购电量进行调整，并比较调整前后的预计费用。

2.4 问题四的分析

问题四进一步考虑外部电网电价随日期和时段变化，需要在波动电价条件下重新制定问题二和问题三的购电策略。首先，利用目标日前可获得的历史电价预测当天各时段价格，并比较不同电价预测方法；其次，在问题二模型中引入预测电价，沿用负载与光伏预测方法及储能运行约束，重新求解混合整数线性规划模型，并根据实际电价计算紧急购电费用和总购电费用；再次，在问题三模型中同时引入光伏预报更新与电价动态更新，在 6:00、12:00 和 18:00 对尚未执行时段的购电量进行滚动调整，并比较不同电价预测方法和储能调整方式；最后，比较不同策略的紧急购电量与总购电费用，确定波动电价下的购电策略

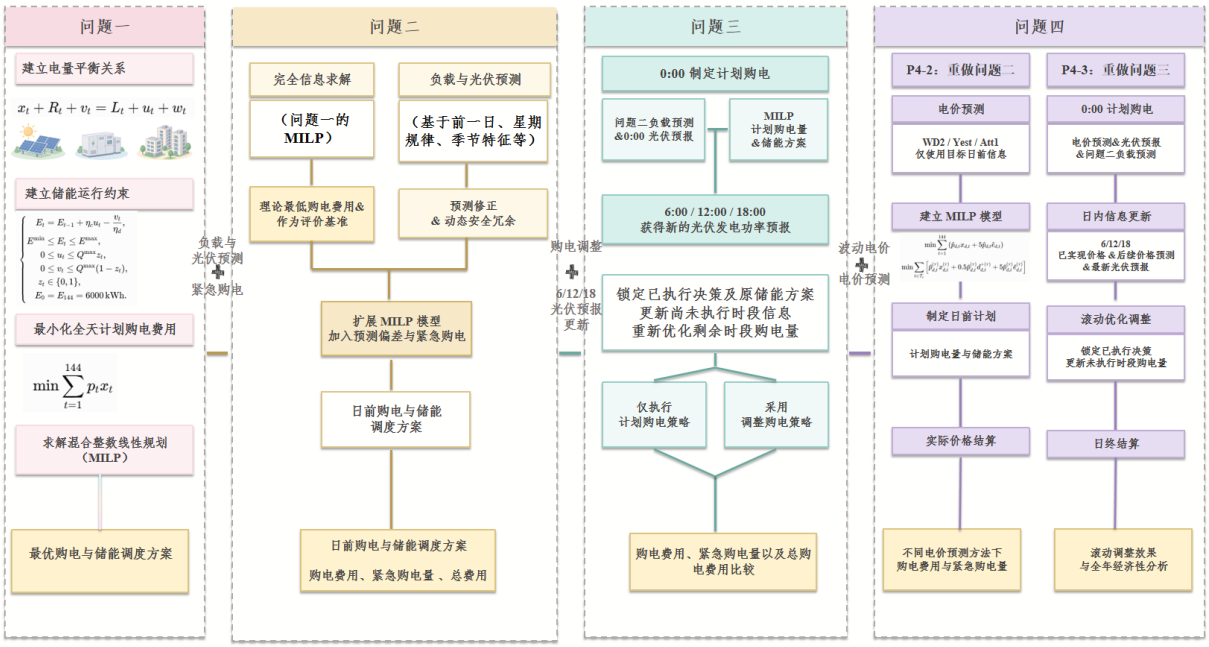


图 1　微网购电与储能调度的整体建模框架

三、　模型假设与符号说明

3.1　模型假设

结合题目条件及模型求解需要，作如下假设：

1. 问题一中，小区负载、光伏发电功率预测和外部电网电价在制定购电计划时均已知；问题二至问题四严格按照决策时点的信息边界进行求解，尚未获得的实际负载、光伏发电功率及电价不作为提前决策的输入，仅用于实际运行结果及费用计算。
2. 微网仅考虑从外部电网购电，不考虑向外部电网售电；负载及储能需求以外的剩余供给不产生额外收益，其弃光量和外部电网购电溢余量按后文统一口径进行统计。
3. 储能设备仅考虑充放电效率造成的能量损耗，不考虑其他内部损耗。充、放电效率均为 90%，储电量保持在 1200 ～ 10800 kWh 范围内，最大充、放电功率均为 5000 kW。
4. 同一时段内储能设备不同时进行充电和放电，且各时段的充放电功率在对应 10 min 调度区间内保持不变。
5. 问题一按照题目要求设置 $E_0 = E_T = 6000\,\mathrm{kWh}$；问题二至问题四不设置每日储电量复位约束，前一日末储电量作为下一日初始储电量，以保持储能状态跨日连续。
6. 模型不单独设置日照时长变量，光伏发电时段按照各问题所采用的光伏实际数据或预测数据确定。

3.2 符号说明

为统一表述问题一至问题四的购电与储能调度模型，本文采用如下主要符号。

符号	含义	单位
d	日期索引	–
t	时段索引	–
T	总时段数	–
Δt	单个时段长度	h
$P_{d,t}^{L}$	小区负载功率	kW
$P_{d,t}^{PV}$	光伏发电功率	kW
$L_{d,t}$	小区负载电量	kWh
$R_{d,t}$	光伏发电电量	kWh
$c_{d,t}$	问题一至三采用的分时电价	元/kWh
$x_{d,t}$	正常外部电网购电量	kWh
$e_{d,t}$	紧急购电量	kWh
$u_{d,t}$	储能充电量	kWh
$v_{d,t}$	储能放电量	kWh
$E_{d,t}$	时段末储电量	kWh
$w_{d,t}$	未利用的光伏电量（弃光量）	kWh
$z_{d,t}$	储能充放电状态二元变量	–
δ_d	目标日每个 10 min 时段的安全冗余电量	kWh
$\hat{L}_{d,t}$	负载预测值	kWh
$\hat{R}_{d,t}$	光伏预测值	kWh
$g_{d,t}^{spill}$	外部电网购电溢余量	kWh
$w_{d,t}^{PV}$	光伏弃光量	kWh

四、 问题一的建模与求解

4.1 数据分析

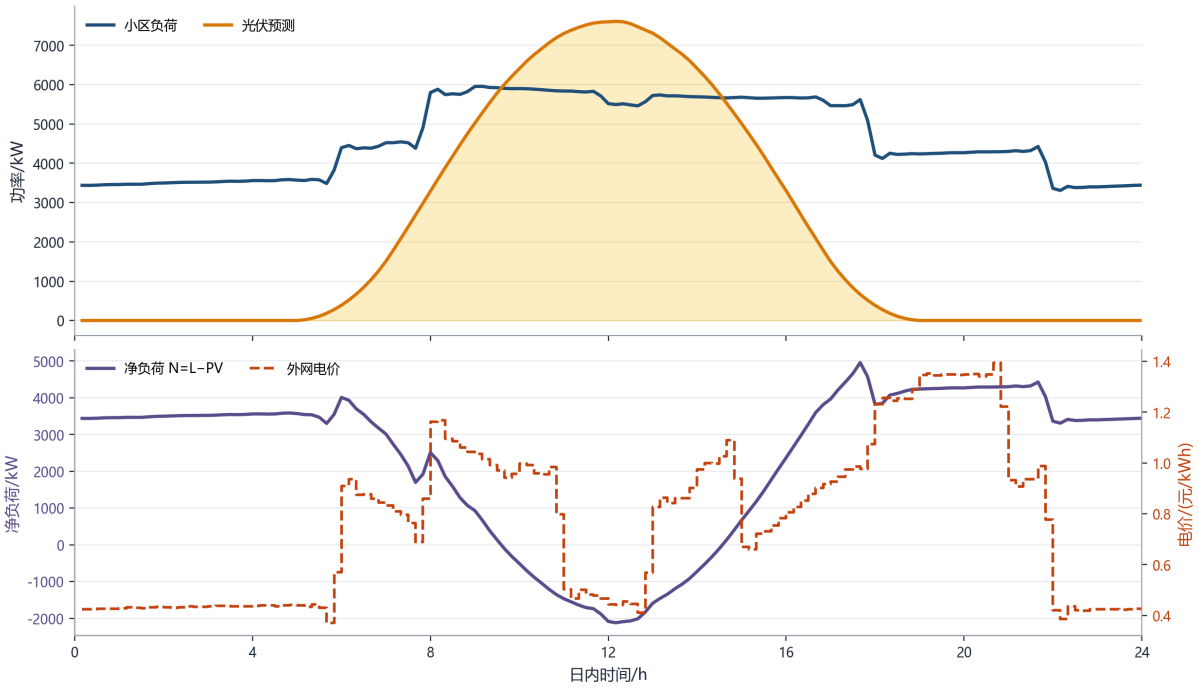


图 2 典型日负荷光伏电价净负荷

以附件 1 中的呈现的一天作为典型日，其电价、小区负载与光伏发电预测功率的日内变化如图 2所示。

受日照时间影响，光伏发电主要集中于约 6:00-19:00，并在中午附近达到峰值。小区负载则在白天和傍晚维持较高水平，与低电价时段并不完全重合，为储能跨时段调节提供了空间。可通过在低电价或光伏出力较高时段充电，在高电价或供电不足时段放电，减少高价外部电网购电并降低购电成本。

4.2 数据处理与时间划分

设第 t 个时段的小区负载功率和光伏预测功率分别为 P_t^L 和 P_t^{PV}，对应的小区负载电量和光伏预测发电量分别为 L_t 和 R_t。根据功率与电量的转换关系，有

$$L_t = P_t^L \Delta t, \qquad R_t = P_t^{PV} \Delta t, \qquad t = 1, 2, \ldots, T. \tag{1}$$

为统一负载、光伏发电与购电调度的时间尺度，将一天划分为 $T = 144$ 个长度为 10 min 的调度时段，第 t 个时段及其时间长度定义为

$$t = 1, 2, \ldots, T, \qquad T = 144, \qquad \Delta t = \frac{1}{6}\ \text{h}. \tag{2}$$

附件 1 共包含 144 组负载功率、光伏预测功率和外网电价数据。由于题目研究范围为 0：00 至 24：00 完整自然日，本文统一将储电量附件中的时间标记作为 10 min 时段的右端点，即“0:10”对应 0：00 至 0：10，“0:00+1”对应 23:50 至 24:00，144 组数据与全天 144 个调度时段一一对应。

为保证结果可靠，本文进一步采用左端点口径核查后发现两种口径仅改变各组数据对应的时间标签，不改变数据排列及模型求解结果，因此后文统一采用右端点口径。

4.3 决策变量与目标函数

根据微网的电量流向，定义第 t 个时段的外网购电量为 x_t，储能充电量为 u_t，储能放电量为 v_t，时段结束时的储电量为 E_t，上述变量的单位均为 kWh。考虑到光伏发电量可能超过当前负载需求及储能可吸收电量，定义 w_t 为未利用的光伏电量。为限制储能设备在同一时段内同时充电和放电，引入 0-1 变量 z_t 表示储能充放电状态，其中 $z_t = 1$ 表示允许充电，$z_t = 0$ 表示允许放电。

在满足小区用电需求及储能运行约束的条件下，使全天外网购电费用最低。设 c_t 为第 t 个时段的外网电价，单位为元/kWh，则目标函数为

$$\min C = \sum_{t=1}^{T} c_t x_t. \tag{3}$$

其中，C 表示全天外网购电总费用。该目标函数通过联合确定各时段的购电量与储能充放电量，利用分时电价、负载需求和光伏出力的时序差异进行电能的跨时段调节，从而降低全天外网购电成本。

4.4 约束条件

首先，根据微网各时段的电量流入与流出建立电量平衡约束。外网购电、光伏发电和储能放电共同构成可用电量，用于满足小区负载和储能充电需求，多余且无法利用的光伏电量记为 w_t，则有

$$x_t + R_t + v_t = L_t + u_t + w_t, \qquad t = 1, 2, \ldots, T. \tag{4}$$

其中，$x_t, u_t, v_t, w_t \geq 0$，且未利用的光伏电量不得超过当期光伏发电量，即

$$0 \leq w_t \leq R_t, \qquad t = 1, 2, \ldots, T. \tag{5}$$

其次，考虑储能设备在充放电过程中的能量损耗。附录给定充电效率和放电效率均为 90%，因此相邻时段的储电量满足

$$E_t = E_{t-1} + 0.9u_t - \frac{v_t}{0.9}, \qquad t = 1, 2, \ldots, T. \tag{6}$$

式中，充入 u_t kWh 电量后实际存入储能设备的电量为 $0.9u_t$，而向微网输出 v_t kWh 电量需要储能设备释放 $v_t/0.9$ kWh。根据题目给定的储能设备运行要求，储电量需保持在 $1200 \sim 10800$ kWh 范围内，因此有

$$1200 \le E_t \le 10800, \qquad t = 1, 2, \ldots, T. \tag{7}$$

储能设备最大充、放电功率均为 5000 kW。由于单个调度时段长度为 $\Delta t = 1/6$ h，因此每个时段的最大充、放电量为

$$Q^{\max} = P^{\max}\Delta t = 5000 \times \frac{1}{6} = \frac{2500}{3} \approx 833.333 \text{ kWh}. \tag{8}$$

为避免储能设备在同一时段同时充电和放电，利用 0-1 变量 z_t 建立充放电互斥约束：

$$0 \le u_t \le Q^{\max} z_t, \qquad t = 1, 2, \ldots, T, \tag{9}$$

$$0 \le v_t \le Q^{\max}(1 - z_t), \qquad t = 1, 2, \ldots, T, \tag{10}$$

$$z_t \in \{0, 1\}, \qquad t = 1, 2, \ldots, T. \tag{11}$$

当 $z_t = 1$ 时，该时段允许充电且 $v_t = 0$；当 $z_t = 0$ 时，该时段允许放电且 $u_t = 0$，从而实现充放电状态的互斥。

最后，根据题目给定的初始储电量及日末储电量要求，设置首末状态约束：

$$E_0 = 6000, \qquad E_T = 6000. \tag{12}$$

由式 (4)–(12)构成模型的主要约束。结合前述线性目标函数，模型中的 x_t、u_t、v_t、E_t 和 w_t 为连续变量，z_t 为 0–1 变量，由此问题一建立为混合整数线性规划（Mixed Integer Linear Programming，MILP）模型。

4.5 模型汇总

综上，以全天外网购电费用最小为目标，结合电量平衡、储能运行、充放电功率及首末储电量等约束，建立问题一的混合整数线性规划模型：

$$\min_{x_t,u_t,v_t,E_t,w_t,z_t} \quad C=\sum_{t=1}^{T} c_t x_t$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_t + R_t + v_t = L_t + u_t + w_t, & t=1,2,\ldots,T, \\ E_t = E_{t-1} + 0.9u_t - \dfrac{v_t}{0.9}, & t=1,2,\ldots,T, \\ 1200 \le E_t \le 10800, & t=1,2,\ldots,T, \\ 0 \le w_t \le R_t, & t=1,2,\ldots,T, \\ 0 \le u_t \le Q^{\max} z_t, & t=1,2,\ldots,T, \\ 0 \le v_t \le Q^{\max}(1-z_t), & t=1,2,\ldots,T, \\ x_t \ge 0, & t=1,2,\ldots,T, \\ z_t \in \{0,1\}, & t=1,2,\ldots,T, \\ E_0 = 6000, \qquad E_T = 6000. \end{cases} \tag{13}$$

4.6 模型求解与结果检验

本文采用 Python 建立上述混合整数线性规划模型，并利用 PuLP 调用 CBC 求解器求得各时段的外网购电量、储能充放电量及储电量变化情况。为进一步检验求解结果，去除充放电互斥的 0-1 变量后，将模型转化为线性规划问题，并采用 SciPy/HiGHS 进行独立求解。两种求解方式所得最优目标值一致，且线性规划结果中未出现同一时段同时充电和放电的情况，可见互斥约束的加入未改变本题的最优结果。

模型求得全天最低购电费用 c 为 35126.949 元，外网购电总量 Q_{grid} 为 59482.699 kWh. 进一步对最优方案进行约束检验。全天储电量最低为 1200 kWh、最高为 10800 kWh，未超出题目规定的储电量范围；单个 10 min 时段最大充电量为 833.333 kWh，最大放电量为 715.653 kWh，均满足最大充放电功率限制。同时，全天未出现同时充放电及弃光现象，日末储电量恢复至 6000 kWh，满足电量平衡、储能运行及首末状态等约束。

4.7 计划购电与储能调度结果

为分析各时段计划购电与储能充放电的变化，绘制日前购电与储能联合调度结果，如图 3所示。

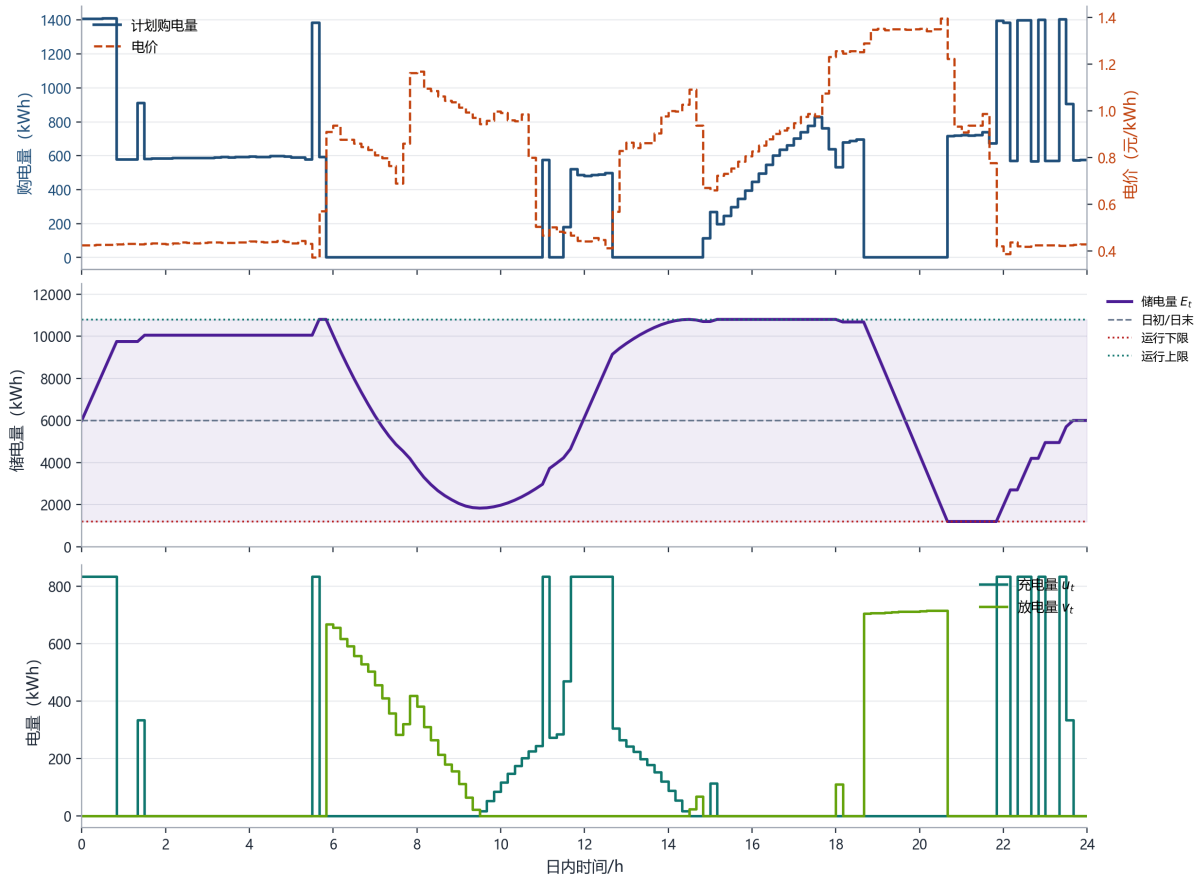


图 3　日前购电与储能联合调度结果

图 3(a) 中，低电价时段计划购电量较高，部分购入电量用于储能充电；随着电价升高，外网购电量随之下降，部分时段降至零。日间光伏发电量增加后，外网购电需求进一步减少；傍晚高电价阶段则主要通过储能放电补充负载需求。

图 3(b) 和 (c) 进一步展示了储能充放电与储电量的变化。凌晨低电价阶段储能集中充电，早间转为放电；午间随着光伏发电量增加，储电量再次上升并达到 10800 kWh 运行上限；傍晚持续放电后降至 1200 kWh 下限，晚间电价回落后重新充电，并于 24:00 恢复至 6000 kWh。储能由此将低电价时段购入及光伏发电量较高时段的电量转移至高电价或供电不足时段。

根据上述调度方案，将题目指定时段的计划购电量以及全天购电量、购电费用汇总于表 1，储能设备在指定时间段的充放电量及首末储电量汇总于表 2。

4.8　购电与储能调度方案

根据模型求解结果，题目指定时段的计划购电量以及全天购电量、购电费用如表 1所示。

表 1　微网在指定时间段的购电量及全天购电量和购电费用

时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh
10:00–10:10	0.000	12:00–12:10	480.412	14:00–14:10	0.000
16:00–16:10	445.432	18:00–18:10	531.894	20:00–20:10	0.000
全天购电量/kWh		59482.699	全天购电费用/元		35126.949

进一步按照题目给定的 4 h 时间区间汇总储能充放电量，并给出 0:00 和 24:00 的储电量，结果如表 2所示。

表 2　储能设备在指定时间段的充放电量及首末储电量

时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh
0:00–4:00	4500.000	0.000	4:00–8:00	833.333	6365.841
8:00–12:00	4787.964	1702.997	12:00–16:00	5286.035	91.101
16:00–20:00	0.000	5780.132	20:00–24:00	5333.333	2859.868
0:00 储电量/kWh	6000.000		24:00 储电量/kWh	6000.000	

由表 1和表 2可得，全天外部电网购电量为 $59,482.699$ kWh，最低购电费用为 $35,126.949$ 元；0:00 与 24:00 储电量均为 6000.000 kWh，满足题目规定的首末储电量要求，且全天未发生弃光。题目指定其余各时段的完整购电与储能调度结果见附件。

五、 问题二的建模与求解

5.1 模型基本设定

问题二沿用问题一的时间划分、储能状态转移及充放电约束，并进一步引入日期下标 d 和紧急购电量 $e_{d,t}$。由于问题二未要求储能设备每日 0:00 与 24:00 的储电量相同，储电量在相邻日期间连续传递：

$$E_{d+1,0} = E_{d,144}, \qquad E_{2025\text{-}01\text{-}01,0} = 6000 \text{ kWh}. \tag{14}$$

5.2 完全信息基准模型

为衡量日前信息不完全带来的额外购电成本，我们来构造完全信息基准。将附件 2 中的实际负载与实际光伏发电量视为优化前已知信息，在微网购电与储能基础约束下求解完全信息条件下的最优调度结果。设 $x_{d,t}$ 和 $e_{d,t}$ 分别表示第 d 天第 t 时段的正常购电量和紧急购电量，c_t 为对应时段的外部电网电价，则目标函数为

$$\min C_A = \sum_{d} \sum_{t} \left(c_t x_{d,t} + 5 c_t e_{d,t} \right). \tag{15}$$

完全信息条件下，各时段实际负载和光伏发电量均已知，且正常购电价格低于紧急购电价格，因此模型能够提前通过正常购电与储能调度满足供电需求。此时正常购电量为 20 182 315.798 kWh，紧急购电量为 0。将该结果作为完全信息条件下的理论基准，用于衡量日前信息有限产生的额外购电成本。

5.3 基于历史信息的日前购电策略

5.3.1 基于前一日数据的供需估计

完全信息基准依赖目标日实际负载和光伏发电量，无法直接用于日前决策。考虑相邻日期供需曲线具有一定连续性，在目标日 d 的 0:00，首先采用前一日实际数据估计当天各时段的负载和光伏发电量：

$$\hat{L}_{d,t} = L_{d-1,t}, \qquad \hat{R}_{d,t} = R_{d-1,t}. \tag{16}$$

将 $\hat{L}_{d,t}$ 和 $\hat{R}_{d,t}$ 代入问题一的储能调度模型，确定目标日各时段的计划购电量及储能充放电方案。日前计划确定后，根据当天实际负载和实际光伏发电量进行结算；当计划供电无法满足实际需求时，缺口部分通过紧急购电补足：

$$e_{d,t} = \max\left\{0,\, L^{\text{act}}_{d,t} + u_{d,t} - x_{d,t} - R^{\text{act}}_{d,t} - v_{d,t}\right\}. \tag{17}$$

5.3.2 固定安全冗余策略

仅采用前一日数据进行预测时，日间供需变化可能造成计划购电不足。考虑紧急购电价格为交易时刻电价的 5 倍，在基础计划购电量上，对每个 10 min 时段额外增加固定安全冗余量 δ：

$$x^{\text{r}}_{d,t} = x^{\text{base}}_{d,t} + \delta, \qquad \delta \geq 0. \tag{18}$$

比较不同冗余水平下的正常购电费用、紧急购电费用及总购电费用后，选取 $\delta = 70$ kWh 作为固定安全冗余策略，并与后续动态修正策略进行比较。

5.4 动态修正购电策略

负载与光伏发电量具有一定的星期规律和季节差异，统一采用前一日数据及固定安全冗余难以充分反映不同日期的供需变化。因此，进一步利用星期规律、季节特征和近期净负荷偏差修正预测结果，并结合日初储电量动态确定安全冗余。

5.4.1 历史规律预测

小区负载可能受到不同星期生活节奏的影响。本文将星期一至星期日分别作为七种星期类型，并将与目标日星期类型相同的历史日期定义为同星期历史日。

为选择历史预测误差较小的预测方式，以净负荷

$$N_{d,t} = L_{d,t} - R_{d,t}$$

作为评价对象，在目标日前最近 7 个已发生日期上进行滚动检验。设 V_d 为目标日前最近 7 个已发生日期组成的验证集，则第 k 种候选预测的平均绝对误差为

$$\mathrm{MAE}_k(d) = \frac{1}{|V_d|T} \sum_{j \in V_d} \sum_{t=1}^{T} \left| N_{j,t} - \hat{N}_{j,t}^{(k)} \right|. \tag{19}$$

比较不同候选方案的 MAE，选择误差较小者作为目标日基础预测；误差相同时优先采用同星期历史数据。对统计期 334 个评价日逐日检验后，均选择最近两个同星期历史日的平均曲线。

因此，选取目标日前最近两个相同星期类型的历史日，取其平均负载和光伏发电量作为候选预测：

$$[H]\left(\hat{L}_{d,t}^{W}, \hat{R}_{d,t}^{W}\right) = \frac{1}{|H_d^W|} \sum_{h \in H_d^W} (L_{h,t}, R_{h,t}), \tag{20}$$

其中，H_d^W 表示目标日前最近两个与目标日星期类型相同的历史日期集合。

5.4.2 日期与季节性修正

题目表 3 给出的四个指定日期分别对应春分、夏至、秋分和冬至，具有明显的季节代表性。

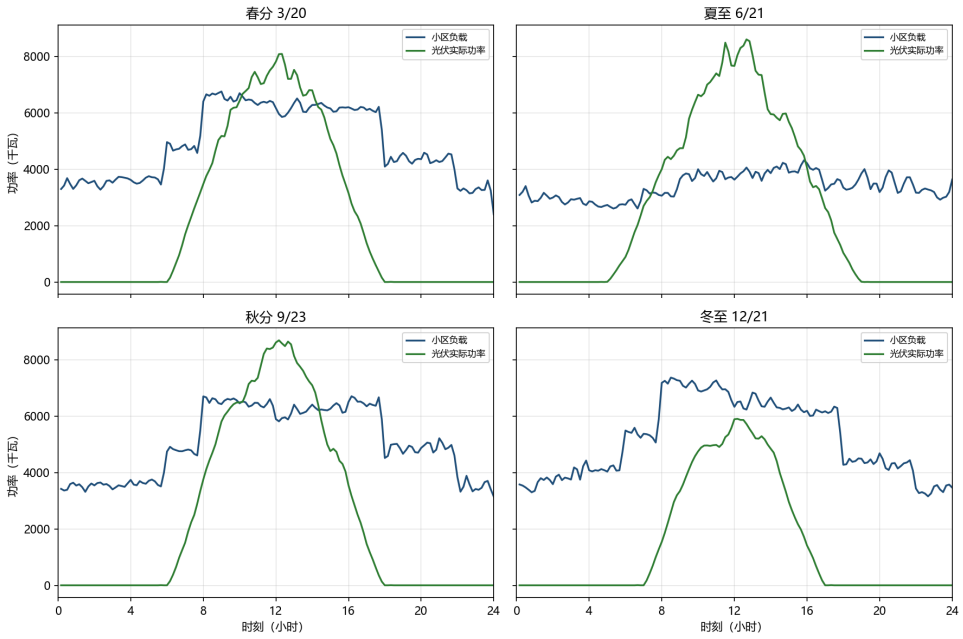


图 4　典型日期小区负载与光伏实际功率

根据附件 2 中对应日期的实际数据，绘制典型日期的小区负载与光伏发电功率，如

图 4所示。

不同季节的光伏发电时段和小区整体用电水平存在差异。一方面，太阳高度角随季节变化，不同季节发电峰值出现时刻和日内曲线形状不尽相同; 另一方面，季节变化可能影响整体用电水平。例如夏季制冷、冬季取暖及不同季节的生活作息，都可能使全天负荷总量和峰谷特征发生变化。

为保留历史曲线基本特征并反映日期变化，根据日期对候选光伏发电曲线的时间分布进行修正，并以 25% 的权重与原曲线融合，同时保持候选日光伏发电总量不变。对于小区负载，则根据历史负载总量随日期的变化规律修正候选曲线整体水平，并以 50% 的权重与原预测结果融合。

5.4.3 近期偏差修正

为进一步反映近期供需变化，根据目标日前最近 7 天的净负荷预测残差构造逐时段偏差修正量 $b_{d,t}$。对近期误差赋予较高权重，并对异常偏差进行截断处理，修正后的日前预测为

$$\begin{aligned} \hat{L}_{d,t}^{\text{base}} &= \hat{L}_{d,t}^{\text{his}} + \lambda b_{d,t}, \\ \hat{R}_{d,t}^{\text{base}} &= \hat{R}_{d,t}^{\text{his}}, \end{aligned} \qquad \lambda = 0.75. \tag{21}$$

当近期实际净负荷持续高于基准预测值时，通过提高日前负荷需求估计，降低计划购电不足的风险。

5.4.4 动态安全冗余

考虑不同日期的预测误差及日初储电量存在差异，将固定安全冗余进一步扩展为随日期变化的动态安全冗余量。每日从候选集合

$$\delta_d \in \{0, 10, 20, \ldots, 140\} \quad \text{kWh} \tag{22}$$

中确定 δ_d。

其中，δ_d 表示目标日每个 10 min 时段增加的安全冗余电量，同一日期各时段采用相同数值。综合历史净负荷偏差、正常购电成本及日初储电量，在预测误差较大或储能余量较低时提高安全冗余。

将动态安全冗余直接加入日前负荷需求并参与储能联合优化：

$$\hat{L}_{d,t}^{\text{MILP}} = \hat{L}_{d,t}^{\text{base}} + \delta_d. \tag{23}$$

由此形成 Dynamic 日前购电策略，使安全冗余与计划购电、储能充放电共同参与优化。

5.4.5 实际结算与盈余划分

日前计划确定后，采用目标日实际负载和实际光伏发电量进行结算。计划供给不足时按照前述紧急购电规则补足；实际供给超过负载及储能需求时，定义剩余供给量为

$$s_{d,t} = \max\left\{0,\, x_{d,t} + R_{d,t}^{\text{actual}} + v_{d,t} - L_{d,t}^{\text{actual}} - u_{d,t}\right\}. \tag{24}$$

进一步将剩余供给划分为光伏弃光量和外部电网购电溢余量：

$$w_{d,t}^{PV} = \min\left\{s_{d,t}, R_{d,t}^{\text{actual}}\right\}, \tag{25}$$

$$g_{d,t}^{\text{spill}} = \max\left\{s_{d,t} - R_{d,t}^{\text{actual}}, 0\right\}. \tag{26}$$

其中，$w_{d,t}^{PV}$ 表示实际光伏发电量中未被负载及储能利用的部分，$g_{d,t}^{\text{spill}}$ 表示外部电网购电超过实际负载及储能需求后形成的剩余电量。上述划分用于统计不同购电策略下的光伏消纳与计划购电过量情况。

5.5 不同购电策略的结果比较

为比较不同信息条件与安全冗余策略的购电效果，分别计算完全信息基准、Yesterday-MILP、Yesterday-MILP+70 和 Dynamic 四种策略在统计期内的运行结果。除完全信息基准外，其余策略均仅使用决策时点已经获得的信息制定日前计划，并根据目标日实际负载和实际光伏发电量进行结算，结果见表 3。

表 3　不同购电策略的统计期运行结果

模型	利用信息	计划购电量	计划购电费用	实际紧急购电量	紧急购电费用	实际结算总购电费用	弃光量	外部电网购电溢余量
完全信息基准（A）	统计期实际信息	20,182,315.798	12,227,243.643	0.000	0.000	12,227,243.643	990,168.090	0.000
Yesterday-MILP	前一日实际信息	20,139,144.857	12,217,149.502	2,588,654.457	10,606,597.790	22,823,747.293	2,457,440.902	1,071,499.546
Yesterday-MILP+70	前一日实际信息	23,505,864.857	14,796,721.014	1,572,201.133	6,664,514.990	21,461,236.004	3,487,135.843	2,392,071.280
Dynamic	历史信息及动态修正	22,556,016.294	13,861,172.313	318,742.269	1,208,683.712	15,069,856.025	2,325,197.192	1,301,651.115

注：金额单位为元，电量单位为 kWh。

Yesterday-MILP 仅采用前一日实际曲线制定计划，统计期紧急购电量达到 $2,588,654.457$ kWh，实际结算总购电费用为 $22,823,747.293$ 元。增加 70 kWh 固定安全冗余后，紧急购电量下降至 $1,572,201.133$ kWh，总购电费用降至 $21,461,236.004$ 元，但外部电网购电溢余量增加至 $2,392,071.280$ kWh。

Dynamic 进一步修正日前供需预测，并将动态安全冗余纳入储能联合优化。统计期紧急购电量降至 $318,742.269$ kWh，实际结算总购电费用为 $15,069,856.025$ 元。相较 Yesterday-MILP+70，紧急购电量减少约 79.7%，总购电费用减少约 639.1 万元，因此选取 Dynamic 作为问题二的最终购电策略。

与完全信息基准相比，Dynamic 实际结算总购电费用增加 $2,842,612.382$ 元，约高

23.25%，该差额反映有限信息条件下预测偏差等因素产生的额外购电成本。

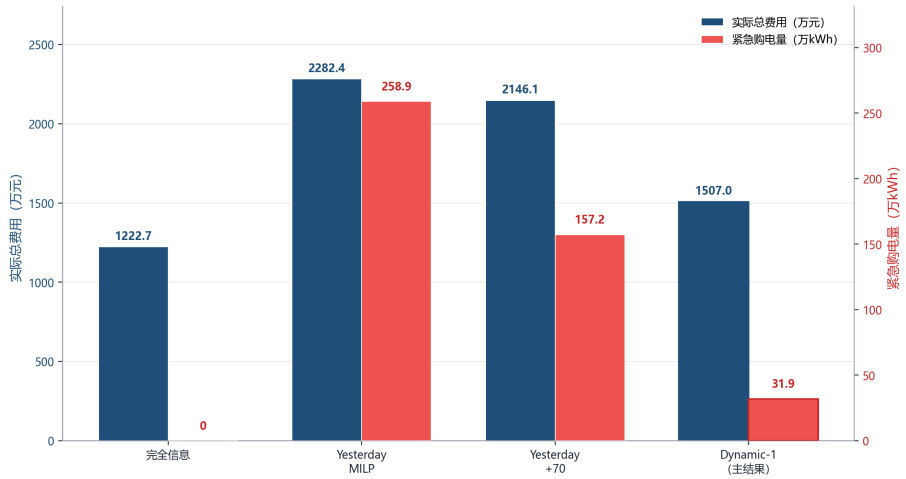


图 5　不同购电策略间的总费用与紧急购电量对比

5.6　指定日期的策略比较

进一步考察题目指定的 2025 年 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日和 12 月 21 日，比较完全信息基准与 Dynamic 的日前计划及实际结算结果，如表 4所示。其中，δ_d 表示 Dynamic 在目标日采用的安全冗余量，日初和日末储电量由跨日连续运行结果确定。

表 4　指定日期不同购电策略的运行结果

日期	模型	计划购电费用/元	紧急购电量/kWh	紧急购电费用/元	总购电费用/元	δ_d/每 10 min/kWh	日初储电量/kWh	日末储电量/kWh
2025-03-20	完全信息基准（A）	37,960.409	0.000	0.000	37,960.409	–	8,550.000	4,352.866
2025-03-20	Dynamic	43,421.767	302.639	1,258.158	44,679.925	30	1,200.000	1,200.000
2025-06-21	完全信息基准（A）	20,470.623	0.000	0.000	20,470.623	–	2,361.060	8,550.000
2025-06-21	Dynamic	20,611.914	362.215	1,308.939	21,920.853	20	1,200.000	1,200.000
2025-09-23	完全信息基准（A）	41,311.883	0.000	0.000	41,311.883	–	8,550.000	8,550.000
2025-09-23	Dynamic	45,925.485	1,079.032	4,938.765	50,864.250	70	1,200.000	1,200.000
2025-12-21	完全信息基准（A）	59,664.197	0.000	0.000	59,664.197	–	8,550.000	8,550.000
2025-12-21	Dynamic	62,994.630	881.389	2,717.806	65,712.436	30	1,200.000	1,200.000

Dynamic 仅利用决策时点前已经获得的信息制定日前计划，因此实际负载和光伏发电量与预测值之间的偏差仍可能引起紧急购电。四个指定日期中，9 月 23 日紧急购电量最高，为 1,079.032 kWh，对应每个 10 min 时段 70 kWh 的安全冗余；6 月 21 日紧急购电量为 362.215 kWh，对应安全冗余为 20 kWh。不同日期采用的安全冗余量随历史预测偏差及储能状态进行调整。

5.7　问题二购电策略与结果

根据上述比较，采用 **Dynamic** 作为问题二的最终日前购电策略。**该策略基于目标日前历史数据预测当日负载与光伏发电量，并结合近期净负荷预测偏差和日初储电量动态设置安全冗余；在此基础上求解混合整数线性规划模型，确定各时段计划购电量及储能充放电方案，以降低预测偏差导致的紧急购电风险。**

表 5展示题目指定时段的计划购电量以及全天计划购电量和购电费用；表 6展示各 4 h 区间的储能充放电量以及 0:00、24:00 储电量；表 7展示紧急购电结果。

表 5　指定日期在指定时段的计划购电量、全天购电量与购电费用（Dynamic）

2025-03-20		2025-06-21		2025-09-23		2025-12-21	
时间段	购电量（kWh）	时间段	购电量（kWh）	时间段	购电量（kWh）	时间段	购电量（kWh）
10:00–10:10	0.0000	10:00–10:10	0.0000	10:00–10:10	0.0000	10:00–10:10	0.0000
12:00–12:10	627.3723	12:00–12:10	0.0000	12:00–12:10	437.4294	12:00–12:10	907.5325
14:00–14:10	0.0000	14:00–14:10	0.0000	14:00–14:10	0.0000	14:00–14:10	0.0000
16:00–16:10	534.4301	16:00–16:10	215.4195	16:00–16:10	575.5673	16:00–16:10	856.2892
18:00–18:10	729.2638	18:00–18:10	0.0000	18:00–18:10	847.3361	18:00–18:10	736.7735
20:00–20:10	0.0000	20:00–20:10	0.0000	20:00–20:10	30.6555	20:00–20:10	0.0000
全天计划购电量（kWh）	71402.7837	全天计划购电量（kWh）	35799.6645	全天计划购电量（kWh）	73017.3009	全天计划购电量（kWh）	97961.2955
全天计划购电费用（元）	43,421.7669	全天计划购电费用（元）	20,611.9143	全天计划购电费用（元）	45,925.4846	全天计划购电费用（元）	62,994.6298

由表 5可得，3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日和 12 月 21 日的全天计划购电量分别为 $71,402.784$、$35,799.665$、$73,017.301$ 和 $97,961.296$ kWh，对应计划购电费用分别为 $43,421.767$、$20,611.914$、$45,925.485$ 和 $62,994.630$ 元。题目指定时段的计划购电量均列于表中，其余各 10 min 时段的完整计划购电结果见附件。

表 6　指定日期储能充放电量及日初、日末储电量（Dynamic）

2025-03-20			2025-06-21			2025-09-23			2025-12-21		
时间段	充电量（kWh）	放电量（kWh）	时间段	充电量（kWh）	放电量（kWh）	时间段	充电量（kWh）	放电量（kWh）	时间段	充电量（kWh）	放电量（kWh）
0:00–4:00	9000.0000	0.0000	0:00–4:00	1776.0011	0.0000	0:00–4:00	9000.0000	0.0000	0:00–4:00	9000.0000	0.0000
4:00–8:00	1666.6667	5585.8133	4:00–8:00	833.3333	2113.5609	4:00–8:00	1666.6667	6630.5465	4:00–8:00	2500.0000	1508.3333
8:00–12:00	5876.8755	3054.1867	8:00–12:00	4938.1956	0.0000	8:00–12:00	5495.9677	2009.4535	8:00–12:00	5833.3333	7806.6667
12:00–16:00	5350.5516	454.2160	12:00–16:00	5728.4710	0.0000	12:00–16:00	5587.1587	337.3324	12:00–16:00	8051.6126	2606.8062
16:00–20:00	0.0000	5627.6462	16:00–20:00	0.0000	6008.6600	16:00–20:00	0.0000	5833.3333	16:00–20:00	0.0000	5559.6742
20:00–24:00	0.0000	3012.3538	20:00–24:00	0.0000	2631.3400	20:00–24:00	0.0000	2806.6667	20:00–24:00	0.0000	3080.3258
0:00 储电量	1200.0000	–	0:00 储电量	1200.0000	–	0:00 储电量	1200.0000	–	0:00 储电量	1200.0000	–
24:00 储电量	1200.0000	–	24:00 储电量	1200.0000	–	24:00 储电量	1200.0000	–	24:00 储电量	1200.0000	–

表 6给出了四个指定日期各 4 h 区间的储能充、放电量。四个日期 0:00 与 24:00 储电量均为 1200.000 kWh。问题二不要求每日结束时储电量恢复至日初水平，储能状态按照跨日连续运行方式传递；各 10 min 时段的完整储能调度结果见附件。

由于紧急购电涉及全天 144 个 10 min 时段，正文仅展示四个指定日期的前若干时段，并汇总各日紧急购电总量；完整非零紧急购电区间及对应购电量见附录（待补充）。

表 7　微电网在指定日期的紧急购电量（Dynamic）

2025-03-20		2025-06-21		2025-09-23		2025-12-21	
时间段	购电量（kWh）	时间段	购电量（kWh）	时间段	购电量（kWh）	时间段	购电量（kWh）
0:00–0:10	0.0000	0:00–0:10	0.0000	0:00–0:10	0.0000	0:00–0:10	0.0000
0:10–0:20	0.0000	0:10–0:20	0.0000	0:10–0:20	0.0000	0:10–0:20	0.0000
0:20–0:30	0.0000	0:20–0:30	34.9023	0:20–0:30	0.0000	0:20–0:30	0.0000
0:30–0:40	0.0000	0:30–0:40	0.0000	0:30–0:40	0.0000	0:30–0:40	0.0000
0:40–0:50	0.0000	0:40–0:50	0.0000	0:40–0:50	0.0000	0:40–0:50	0.0000
0:50–1:00	0.0000	0:50–1:00	0.0000	0:50–1:00	0.0000	0:50–1:00	0.0000
1:00–1:10	3.2300	1:00–1:10	0.0000	1:00–1:10	0.0000	1:00–1:10	0.0000
1:10–1:20	21.2577	1:10–1:20	0.0000	1:10–1:20	0.0000	1:10–1:20	3.7376
1:20–1:30	17.6671	1:20–1:30	38.2221	1:20–1:30	0.0000	1:20–1:30	0.0000
…	…	…	…	…	…	…	…
当日合计	**302.6394**	**当日合计**	**362.2149**	**当日合计**	**1079.0316**	**当日合计**	**881.3887**

四个指定日期的紧急购电总量分别为 302.639、362.215、1,079.032 和 881.389 kWh，其中 9 月 23 日最高，3 月 20 日最低。结合表 5和表 6，指定时段计划购电量、全天计划购电量与购电费用、各 4 h 区间储能充放电量、日初与日末储电量以及紧急购电量均已给出；未在正文展开的逐时段计划购电、储能调度及紧急购电结果详见附件。

六、 问题三的建模与求解

6.1 光伏发电功率预报处理

问题三在问题二基础上引入 0:00、6:00、12:00 和 18:00 发布的未来 24 h 光伏发电功率预报。每天 0:00 根据当时获得的预报制定全天计划，后续预报时刻仅调整尚未执行时段的购电量。

6.2 模型基本设定

问题三沿用前两问的时间尺度、功率与电量换算方式及储能参数，每天划分为 144 个 10 min 时段，$\Delta t = 1/6\,\mathrm{h}$。负载预测采用问题二的 Dynamic 模型，并根据 0:00、6:00、12:00 和 18:00 获得的光伏发电功率预报调整尚未执行时段的购电量。计算从 2025 年 1 月 1 日开始，以 1 月数据形成历史信息并传递储电量状态，正式统计期为 2 月 1 日至 12 月 31 日，共 334 天；储电量按

$$E_{d+1,0} = E_{d,144}, \qquad E_{2025\text{-}01\text{-}01,0} = 6000\,\mathrm{kWh} \tag{27}$$

进行跨日传递。

附件 3 提供未来 24 h 整点光伏发电功率预报，而购电策略采用 10 min 调度尺度。为

使两者对应，对相邻整点预报进行线性插值。设发布时间为 τ，相邻整点 h 和 $h+1$ 的预测功率分别为 $P_{d,h}^{f(\tau)}$ 和 $P_{d,h+1}^{f(\tau)}$，则区间内时刻 $s \in [h, h+1]$ 的预测功率为

$$P_d^{f(\tau)}(s) = P_{d,h}^{f(\tau)} + (s-h)\left[P_{d,h+1}^{f(\tau)} - P_{d,h}^{f(\tau)}\right]. \tag{28}$$

取各 10 min 时段中点的插值功率，并乘以时段长度 Δt，得到对应的光伏发电预测电量：

$$R_{d,t}^{f(\tau)} = P_d^{f(\tau)}(s_t)\Delta t. \tag{29}$$

其中，s_t 表示第 t 个时段的中点；发布时间至第一个预测整点之间的时段，采用第一个整点预测功率补齐。

典型日不同发布时间的光伏预测如图 6所示。随着发布时间推移，可用于后续时段决策的光伏预测不断更新，为日内调整购电量提供新的信息。

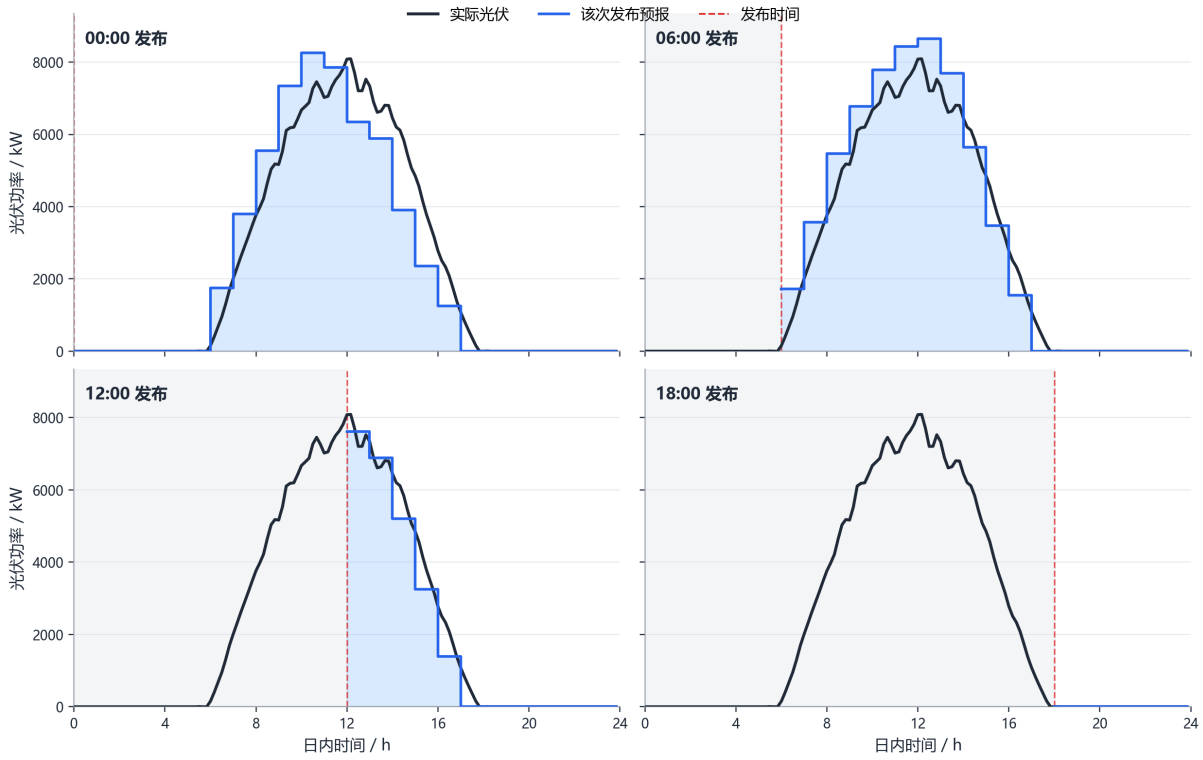


图 6　典型日光伏预测逐批更新

6.3　计划购电模型

每天 0:00 根据当日负载预测和光伏发电功率预报制定计划购电策略。设第 d 天第 t 个时段的计划购电量为 $x_{d,t}^{\text{plan}}$，储能充电量和放电量分别为 $u_{d,t}$ 和 $v_{d,t}$，储电量为 $E_{d,t}$，弃光量为 $w_{d,t}$。各时段满足

$$x_{d,t}^{\text{plan}} + R_{d,t}^{f(0)} + v_{d,t} + \widehat{e}_{d,t}^{(0)} = \widetilde{L}_{d,t} + u_{d,t} + w_{d,t}. \tag{30}$$

其中，$R_{d,t}^{f(0)}$ 为 0:00 预报对应的光伏发电量，$\widetilde{L}_{d,t}$ 为当日负载预测量，$\widehat{e}_{d,t}^{(0)}$ 为预测供电缺口对应的紧急购电量。以计划购电费用和预测紧急购电费用之和最小为目标：

$$\min C_d^{\text{plan}} = \sum_{t=1}^{144} \left(c_t x_{d,t}^{\text{plan}} + 5 c_t \widehat{e}_{d,t}^{(0)} \right). \tag{31}$$

储电量递推、容量限制、最大充放电功率及充放电互斥约束均沿用第 4.4 节。求解后得到 0:00 确定的全天计划购电量及储能充放电方案。

6.4 日内调整模型

在 6:00、12:00 和 18:00 获得新的光伏发电功率预报后，仅重新计算尚未执行时段的购电量。设当前调整时刻为 τ，其后尚未执行的时段集合为 $\mathcal{T}_\tau$。已经执行的购电量保持不变，负载预测继续采用 0:00 确定的结果，仅更新光伏发电功率预报。

考虑紧急购电价格为正常电价的 5 倍，本文采用较为保守的调整规则：保持 0:00 确定的储能充放电方案不变，仅允许在原计划基础上增加购电量。设 $x_{d,t}^{(\tau)}$ 为调整后的购电量，$d_{d,t}^{+(\tau)}$ 为相对原计划的增加量，则

$$\begin{cases} x_{d,t}^{(\tau)} = x_{d,t}^{\text{plan}} + d_{d,t}^{+(\tau)}, \\ d_{d,t}^{+(\tau)} \geq 0, \end{cases} \qquad t \in \mathcal{T}_\tau. \tag{32}$$

根据题目规定，增加购电量按交易时刻电价的 1.5 倍计价。因此，每次调整以剩余时段的计划购电费用、增加购电费用和预测紧急购电费用之和最小为目标：

$$\min C_d^{(\tau)} = \sum_{t \in \mathcal{T}_\tau} \left[c_t x_{d,t}^{\text{plan}} + 1.5 c_t d_{d,t}^{+(\tau)} + 5 c_t \widehat{e}_{d,t}^{(\tau)} \right]. \tag{33}$$

其中，$\widehat{e}_{d,t}^{(\tau)}$ 为根据时刻 τ 最新光伏预报得到的预测紧急购电量。每次获得新预报后，分别计算沿用上一轮已接受方案和候选调整方案的预计费用；仅当候选方案费用更低时才更新尚未执行时段的购电量。所有调整量及相关费用均以 0:00 原计划为基准计算。

6.5 购电策略与结论分析

问题三采用日内滚动调整策略。每天 0:00 根据 Dynamic 负载预测和当时获得的光伏发电功率预报，确定全天计划购电量及储能充放电方案；在 6:00、12:00 和 18:00 获得新的光伏发电功率预报后，保持已执行购电量和 0:00 确定的储能充放电方案不变，**仅允许增加尚未执行时段的购电量**。每次分别计算沿用当前方案与候选调整方案的预计费用，**仅当候选方案费用更低时接受调整，否则继续执行当前方案**。

根据统计期内已有计算结果，相较仅执行 0:00 计划的方案，利用 6:00、12:00 和 18:00 新增预报进行调整，使紧急购电量下降约 60.94%，总购电费用减少约 12.07 万元。

因此，整体上有必要利用日内新增光伏预报制定调整购电策略。但部分月份和日期的实际总费用仍有所增加，说明预报信息更新并不保证每次调整都能在实际结算中节省费用，应按前述预计费用比较规则决定是否接受调整。

6.6 指定日期的购电与储能结果

按照题面表 1、表 2 和表 3 的要求，下面列出四个指定日期的购电、储能和紧急购电结果。表 8中的六个指定时段购电量为 0:00 确定的原计划，全天调整后购电量为日内预报更新后实际执行的非紧急购电量；全天总购电费用包含计划、调整及紧急购电费用。

表 8　问题三指定日期的计划购电量、全天购电量与费用

2025-03-20		2025-06-21		2025-09-23		2025-12-21	
时间段	购电量（kWh）	时间段	购电量（kWh）	时间段	购电量（kWh）	时间段	购电量（kWh）
10:00–10:10	0.0000	10:00–10:10	0.0000	10:00–10:10	0.0000	10:00–10:10	0.0000
12:00–12:10	539.2991	12:00–12:10	0.0000	12:00–12:10	535.3132	12:00–12:10	985.0206
14:00–14:10	0.0000	14:00–14:10	0.0000	14:00–14:10	0.0000	14:00–14:10	0.0000
16:00–16:10	598.3578	16:00–16:10	195.9234	16:00–16:10	655.5594	16:00–16:10	828.9816
18:00–18:10	731.3515	18:00–18:10	0.0000	18:00–18:10	852.6645	18:00–18:10	736.7735
20:00–20:10	0.0000	20:00–20:10	0.0000	20:00–20:10	30.6555	20:00–20:10	0.0000
全天计划购电量（kWh）	68484.9836	全天计划购电量（kWh）	34535.9755	全天计划购电量（kWh）	81380.3581	全天计划购电量（kWh）	99015.9587
全天计划购电费用（元）	41528.8937	全天计划购电费用（元）	19529.8668	全天计划购电费用（元）	51350.5106	全天计划购电费用（元）	63706.4610
全天调整后购电量（kWh）	69714.5663	全天调整后购电量（kWh）	36722.0850	全天调整后购电量（kWh）	81644.4435	全天调整后购电量（kWh）	100348.7128
全天总购电费用（元）	50754.4824	全天总购电费用（元）	24365.1911	全天总购电费用（元）	51665.0276	全天总购电费用（元）	65931.2930

由表 8可得，四天的全天计划购电量分别为 68, 484.984、34, 535.976、81, 380.358 和 99, 015.959 kWh。6 月 21 日计划购电量最低，12 月 21 日最高，说明在不同日期的负载预测、光伏预报和储能状态下，外网购电需求存在明显差异。日内调整使四天非紧急购电量分别增加 1, 229.583、2, 186.110、264.085 和 1, 332.754 kWh；其中 6 月 21 日增购量最大，而 9 月 23 日增购量较小。四天最终总费用分别为 50, 754.482、24, 365.191、51, 665.028 和 65, 931.293 元。计划费用与最终总费用的差额同时包含调整费用和紧急购电费用，不能直接作为日内调整的节省额。

表 9　问题三指定日期最终储能充放电量及日初、日末储电量

2025-03-20			2025-06-21			2025-09-23			2025-12-21		
时间段	充电量（kWh）	放电量（kWh）	时间段	充电量（kWh）	放电量（kWh）	时间段	充电量（kWh）	放电量（kWh）	时间段	充电量（kWh）	放电量（kWh）
0:00–4:00	9000.0000	0.0000	0:00–4:00	1466.5557	0.0000	0:00–4:00	9000.0000	0.0000	0:00–4:00	9000.0000	0.0000
4:00–8:00	1666.6667	6783.1390	4:00–8:00	833.3333	1862.9101	4:00–8:00	1666.6667	5034.1190	4:00–8:00	2500.0000	1508.3333
8:00–12:00	7130.5153	1856.8610	8:00–12:00	817.6541	0.0000	8:00–12:00	5833.3333	3605.8810	8:00–12:00	5833.3333	7806.6667
12:00–16:00	4745.7974	979.8133	12:00–16:00	9849.0125	0.0000	12:00–16:00	5952.5628	906.5759	12:00–16:00	7719.5487	2337.8344
16:00–20:00	0.0000	5627.6462	16:00–20:00	0.0000	6008.6575	16:00–20:00	0.0000	5833.3333	16:00–20:00	0.0000	5559.6742
20:00–24:00	0.0000	3012.3538	20:00–24:00	0.0000	2631.3425	20:00–24:00	0.0000	2806.6667	20:00–24:00	0.0000	3080.3258
0:00 储电量	1200.0000	–	0:00 储电量	1200.0000	–	0:00 储电量	1200.0000	–	0:00 储电量	1200.0000	–
24:00 储电量	1200.0000	–	24:00 储电量	1200.0000	–	24:00 储电量	1200.0000	–	24:00 储电量	1200.0000	–

表 9按六个 4 h 区间汇总最终执行的储能充、放电量。由于本问日内调整冻结 0:00 储能计划，表中最终储能调度与日初计划一致。四天的日初、日末储电量均为 1200.000 kWh，处于储能容量下界；这一结果来自跨日连续运行的调度，而非强制每日恢复日

初储电量。从区间分布看，3 月 20 日、9 月 23 日和 12 月 21 日均在 0:00–4:00 充电 9000.000 kWh，而 6 月 21 日该区间仅充电 1466.556 kWh，主要充电量集中在 12:00–16:00，为 9849.013 kWh。四天 16:00–24:00 均未安排充电，两个区间合计放电量均为 8640.000 kWh，体现出前段补充储电、后段释放储能的调度特征。同一 4 h 区间内同时出现充电量和放电量，表示区间内不同时段分别充、放电，并不表示同一 10 min 时段同时充放电。

为突出实际发生供电缺口的时段，表 10按日期列出最先发生的若干段非零紧急购电记录；连续发生紧急购电的 10 min 时段合并展示，其购电量为对应时段电量之和。表末总量按全天所有时段汇总，完整非零时段明细见附录（待补充）。

表 10　问题三指定日期的部分紧急购电时段及全天总量

2025-03-20		2025-06-21		2025-09-23		2025-12-21	
时间段	购电量（kWh）	时间段	购电量（kWh）	时间段	购电量（kWh）	时间段	购电量（kWh）
1:00–1:30	42.1548	0:20–0:30	34.9023	20:50–21:00	12.5142	1:10–1:20	3.7376
3:10–3:30	27.1762	1:20–1:40	46.1316	–	–	3:30–3:50	107.4211
5:00–5:10	2.1611	1:50–2:00	13.1523	–	–	6:10–6:30	28.2280
6:30–7:00	64.5172	2:50–3:30	99.7451	–	–	11:00–11:20	26.2342
7:10–7:40	40.7259	4:00–4:10	11.6759	–	–	18:50–19:00	10.2994
8:00–12:00	1661.9423	6:50–7:10	14.4389	–	–	19:50–20:00	27.7264
全天紧急购电量（kWh）	1958.5509	全天紧急购电量（kWh）	488.9160	全天紧急购电量（kWh）	12.5142	全天紧急购电量（kWh）	203.6468

四天紧急购电总量分别为 1,958.551、488.916、12.514 和 203.647 kWh。3 月 20 日紧急购电量最高，9 月 23 日最低；即使日内允许增加购电量，实际负载及光伏出力与预测之间仍可能存在偏差，因而紧急购电不能完全消除。紧急购电按交易时刻电价的 5 倍结算，风险评价需同时考虑缺口电量及其发生时段，不能仅以全天购电总量判断方案优劣。

七、 问题四的建模与求解

问题四在前三问基础上进一步引入逐日波动电价，沿用微网购电与储能基础模型，分别在波动电价条件下重新求解问题二和问题三。

7.1 电价预测与动态更新

附件 4 给出了 2025 年各日不同时段的实际电价，但在制定日前购电计划时，目标日未来电价尚不可知。因此，利用目标日前已经获得的历史电价构造预测值，并比较不同历史信息选取方法。

首先，考虑不同星期类型的电价变化规律。将星期一至星期日分别定义为七种星期类型，选取目标日前与其星期类型相同的最近两个历史日，以对应时段电价均值作为目标日预测电价。设 H_d 为第 d 日之前与其星期类型相同的最近至多两个历史日集合，则

第 d 日第 t 个时段的预测电价为

$$\widehat{p}_{d,t} = \frac{1}{|H_d|} \sum_{h \in H_d} p_{h,t}. \tag{34}$$

当同星期历史数据不足时，采用前一日对应时段的实际电价；若尚无可用历史电价，则以附件 1 中的分时电价作为初始值。

为比较不同预测方式，进一步设置两种对照方法。其一，直接采用前一日对应时段的实际电价：

$$\widehat{p}_{d,t} = p_{d-1,t}. \tag{35}$$

其二，直接采用附件 1 中的固定分时电价。后续分别比较三种方法的电价预测误差和购电费用。

在波动电价下重新求解问题三时，除更新光伏发电功率预报外，还利用调整时刻之前已经获得的实际电价修正剩余时段预测电价。设 τ 为当前调整时刻，t_0 为第一个尚未执行时段，$\widehat{p}^{(0)}_{d,t}$ 为当天 0:00 得到的初始预测电价，根据已执行时段实际电价与初始预测电价的平均水平计算修正系数

$$r_d^{(\tau)} = \frac{\dfrac{1}{t_0-1}\displaystyle\sum_{t=1}^{t_0-1} p_{d,t}}{\dfrac{1}{t_0-1}\displaystyle\sum_{t=1}^{t_0-1} \widehat{p}^{(0)}_{d,t}}. \tag{36}$$

据此更新尚未执行时段的预测电价：

$$\widehat{p}^{(\tau)}_{d,t} = r_d^{(\tau)} \widehat{p}^{(0)}_{d,t}, \qquad t \geq t_0. \tag{37}$$

已经执行时段采用实际电价，尚未执行时段采用更新后的预测电价，保证日内调整仅使用当前时刻已经获得的信息。

7.2 波动电价下问题二的模型

在问题二模型基础上，将固定分时电价替换为预测电价，负载与光伏发电预测方法、储能运行约束及跨日状态衔接方式保持不变。每天 0:00 根据预测负载、预测光伏发电量和预测电价制定全天计划，目标函数为

$$\min C_d^{\text{plan}} = \sum_{t=1}^{144} \left(\widehat{p}_{d,t} x_{d,t} + 5 \widehat{p}_{d,t} \widehat{e}_{d,t} \right), \tag{38}$$

其中，$x_{d,t}$ 表示第 d 天第 t 个时段的计划购电量，$\widehat{e}_{d,t}$ 表示预测条件下的供电缺口。

计划确定后，各时段计划购电量和储能充放电量在当天保持不变。根据目标日实际

负载和实际光伏发电量计算实际供电缺口：

$$e_{d,t} = \max\left\{0,\ L_{d,t}^{\text{act}} + u_{d,t} - x_{d,t} - R_{d,t}^{\text{act}} - v_{d,t}\right\}. \tag{39}$$

紧急购电按照交易时刻实际电价的 5 倍计价，因此当天总购电费用为

$$C_d^{\text{4-2}} = \sum_{t=1}^{144} p_{d,t} x_{d,t} + 5 \sum_{t=1}^{144} p_{d,t} e_{d,t}. \tag{40}$$

由此得到波动电价下问题二的日前购电及储能调度策略。

7.3 波动电价下问题三的模型

在问题三日内调整模型基础上进一步引入预测电价及动态更新。每天 0:00 根据负载预测、附件 3 中的未来 24 h 光伏发电功率预报以及初始预测电价制定计划购电策略：

$$\min C_d^{(0)} = \sum_{t=1}^{144} \left(\widehat{p}_{d,t}^{(0)} x_{d,t}^{\text{plan}} + 5 \widehat{p}_{d,t}^{(0)} \widehat{e}_{d,t}^{(0)} \right). \tag{41}$$

其中，$x_{d,t}^{\text{plan}}$ 为 0:00 制定的计划购电量，$\widehat{p}_{d,t}^{(0)}$ 为初始预测电价，$\widehat{e}_{d,t}^{(0)}$ 为预测供电缺口。

在 6:00、12:00 和 18:00 获得新的光伏发电功率预报后，仅对尚未执行的时段进行调整。设 $\mathcal{T}_\tau$ 为调整时刻 τ 后的未执行时段集合，$d_{d,t}^-$ 和 $d_{d,t}^+$ 分别表示相对于原计划减少和增加的购电量，则

$$x_{d,t}^{(\tau)} = x_{d,t}^{\text{plan}} - d_{d,t}^- + d_{d,t}^+, \qquad t \in \mathcal{T}_\tau. \tag{42}$$

按照题目规定，减少计划购电量需支付交易时刻电价 50% 的违约费用，增加部分按照交易时刻电价的 1.5 倍计价。结合紧急购电费用，剩余时段优化目标为

$$\min C_d^{(\tau)} = \sum_{t \in \mathcal{T}_\tau} \left[\widehat{p}_{d,t}^{(\tau)} x_{d,t}^{(\tau)} + 0.5 \widehat{p}_{d,t}^{(\tau)} \left(d_{d,t}^- + d_{d,t}^+ \right) + 5 \widehat{p}_{d,t}^{(\tau)} \widehat{e}_{d,t}^{(\tau)} \right]. \tag{43}$$

考虑 5 倍电价紧急购电的高成本，正式策略仅允许在原计划基础上增加购电量：

$$d_{d,t}^- = 0, \qquad d_{d,t}^+ \geq 0, \qquad t \in \mathcal{T}_\tau. \tag{44}$$

同时保持 0:00 确定的储能充放电方案不变，利用新增光伏预报和更新后的电价信息调整尚未执行时段的购电量。每次重新求解后，分别计算沿用上一轮方案和候选调整方案的预计费用，仅当候选方案费用更低时接受调整。所有调整量及相关费用均以 0:00 原计划为基准计算。

当天运行结束后，采用附件 4 中的实际电价计算最终费用。设 $x_{d,t}^{\text{act}}$ 为最终执行购电

量，$e_{d,t}^{\text{act}}$ 为实际紧急购电量，则

$$C_d^{\text{4-3}} = \sum_{t=1}^{144} \left[p_{d,t} x_{d,t}^{\text{act}} + 0.5 p_{d,t} \left| x_{d,t}^{\text{act}} - x_{d,t}^{\text{plan}} \right| \right] + 5 \sum_{t=1}^{144} p_{d,t} e_{d,t}^{\text{act}}. \tag{45}$$

7.3.1 滚动调整策略设置

为比较电价更新和储能调整方式，设置四种滚动策略，其余模型参数和约束保持一致。

表 11　波动电价下不同滚动购电策略设置

策略	新光伏预报	电价信息处理	储能重新优化	主要考察内容
A	不利用	不进行日内更新	否	无日内调整的基准策略
B0	利用	采用前一日电价，不进行日内更新	否	基础滚动调整
bstar	利用	同星期历史日均值法（WD2）并动态更新	是	储能同步调整
bfreeze	利用	同星期历史日均值法（WD2）并动态更新	否	冻结储能计划滚动调整

策略 A 不利用日内新增信息；B0 采用前一日电价并调整尚未执行时段购电量；bstar 在更新购电量的同时重新优化储能；bfreeze 保持 0:00 储能充放电方案不变，仅调整购电量。通过比较紧急购电量和总购电费用确定最终策略。

7.4 统计期策略比较

对 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 天进行逐日求解。对于问题二，比较不同电价预测方法；对于问题三，进一步比较不同日内调整方式。

7.4.1 波动电价下问题二的比较

保持问题二的负载预测、光伏发电预测及储能运行方式不变，仅改变计划阶段采用的电价预测方法。三种方法的统计期结果如表 12所示。

表 12　不同电价预测方法下问题二的统计期计算结果

方法	电价预测 MAE（元/kWh）	计划购电量（kWh）	计划购电费用（元）	紧急购电量（kWh）	紧急购电费用（元）	总购电费用（元）
附件 1 固定电价法（Att1）	0.096323	22,556,016.294	14,580,647.832	318,742.269	1,283,945.585	**15,864,593.417**
前一日电价法（Yest）	0.084326	22,595,609.093	14,610,113.777	320,839.031	1,290,713.507	15,900,827.284
同星期历史日均值法（WD2）	**0.045153**	**22,528,946.052**	**14,566,044.707**	325,100.369	1,305,493.684	15,871,538.391

同星期历史日均值法（WD2）的电价预测 MAE 最低，为 0.045153 元/kWh，较前一日电价法和附件 1 固定电价法分别降低约 46.45% 和 53.12%，其计划购电量和计划购电费用也均为三种方法中的最低值。

但 WD2 的统计期总购电费用为 $15,871,538.391$ 元，比附件 1 固定电价法高 $6,944.974$ 元。电价预测 MAE 只衡量预测价格与实际价格之间的偏差，最终购电费用还受到负载与光伏发电预测误差、储能调度及紧急购电发生时段影响。因此，以电价预测误差最低

作为选择依据，后续采用 WD2 作为主要动态电价预测方法，并保留附件 1 固定电价法作为对照。这一选择侧重电价预测精度，并不意味着 WD2 在三种方法中实现了最低的实际总购电费用。

7.4.2 波动电价下问题三的比较

在波动电价条件下重新求解问题三，比较不进行日内调整、采用前一日电价滚动调整、储能同步调整和冻结储能计划滚动调整四种策略，结果见表 13。

表 13　不同滚动调整策略下问题三的统计期计算结果

策略	价格方法	计划购电量（kWh）	最终执行购电量（kWh）	购电及调整费用（元）	紧急购电量（kWh）	紧急购电费用（元）	总购电费用（元）	接受调整次数
A：不调整	WD2	22,732,368.289	22,732,368.289	14,683,855.828	390,699.520	1,617,838.822	16,301,694.650	0
B0：前一日电价滚动调整	Yest	22,803,070.535	23,477,152.769	15,572,980.794	**151,679.212**	**638,123.936**	16,211,104.730	805
bstar：储能同步调整	WD2	22,732,368.289	23,241,290.868	15,272,017.972	283,029.339	1,204,478.958	16,476,496.930	814
bfreeze：冻结储能计划滚动调整	WD2	22,732,368.289	23,405,782.648	15,528,793.583	153,358.381	643,835.663	**16,172,629.246**	805

bfreeze 的统计期总购电费用最低，为 16,172,629.246 元。相较不调整策略 A，紧急购电量由 390,699.520 kWh 降至 153,358.381 kWh，下降约 60.75%；总购电费用由 16,301,694.650 元降至 16,172,629.246 元，减少 129,065.404 元，降幅约 0.79%。

B0 的紧急购电量为 151,679.212 kWh，略低于 bfreeze，但总购电费用高出 38,475.484 元；bstar 同步重新优化储能后，总费用达到 16,476,496.930 元。综合紧急购电风险与总购电费用，最终选取 bfreeze 作为波动电价下问题三的滚动调整策略。

7.5 月度与指定日期比较

为考察 bfreeze 在不同时期的运行表现，将其与不调整策略 A 进行比较。两种策略均采用 WD2 进行初始电价预测，月度结果见表 14。

表 14　不同月份滚动调整策略的计算结果

月份	A 总购电费用（元）	bfreeze 总购电费用（元）	费用差额（元）	A 紧急购电量（kWh）	bfreeze 紧急购电量（kWh）
2025-02	1,443,700.859	1,396,963.281	46,737.578	48,617.178	27,932.062
2025-03	1,320,304.649	1,264,500.244	55,804.405	51,229.194	24,921.974
2025-04	1,157,316.814	1,071,342.329	85,974.484	69,389.861	26,441.428
2025-05	1,118,022.695	1,105,981.340	12,041.355	40,888.984	10,482.229
2025-06	1,639,260.724	1,672,057.517	-32,796.793	26,289.413	8,608.481
2025-07	1,934,717.286	1,906,909.177	27,808.109	58,560.922	23,866.106
2025-08	1,605,946.447	1,600,027.316	5,919.132	34,527.412	14,360.746
2025-09	1,289,031.926	1,300,641.353	-11,609.427	17,492.893	2,719.820
2025-10	1,295,027.579	1,293,403.942	1,623.637	19,832.367	6,738.333
2025-11	1,447,387.096	1,491,741.831	-44,354.735	7,162.512	1,447.334
2025-12	2,050,978.574	2,069,060.917	-18,082.343	16,708.784	5,839.866

滚动调整在 11 个月中均降低了紧急购电量。其中 2 月、3 月、4 月、5 月、7 月、8 月和 10 月的总购电费用下降，6 月、9 月、11 月和 12 月有所增加。当新增购电及调整

费用超过紧急购电费用的减少时，总购电费用仍可能增加。

进一步比较题目指定的 2025 年 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日和 12 月 21 日，结果见表 15。

表 15　指定日期不同滚动调整策略的计算结果

日期	A 总购电费用（元）	bfreeze 总购电费用（元）	费用差额（元）	A 紧急购电量（kWh）	bfreeze 紧急购电量（kWh）	接受调整次数
2025-03-20	56,112.558	52,458.706	3,653.851	3,129.442	1,958.551	2
2025-06-21	20,384.342	20,937.865	-553.523	1,027.296	488.916	3
2025-09-23	53,436.261	53,674.350	-238.088	12.514	12.514	2
2025-12-21	76,855.778	77,782.925	-927.147	409.862	203.647	2

3 月 20 日采用 bfreeze 后，紧急购电量由 $3,129.442$ kWh 降至 $1,958.551$ kWh，总购电费用减少 $3,653.851$ 元。6 月 21 日和 12 月 21 日的紧急购电量分别下降约 52.41% 和 50.31%，但总费用分别增加 553.523 元和 927.147 元；9 月 23 日紧急购电量保持 12.514 kWh，总费用增加 238.088 元。

7.6　问题四购电策略与结果

问题四在逐日波动电价条件下分别重新求解问题二和问题三，并据此确定相应购电策略。

对于问题二，保持原有负载与光伏发电预测、储能运行及跨日状态衔接方式不变，以预测电价替代固定分时电价。以电价预测精度为选择依据，采用预测 MAE 最低的**同星期历史日均值法（WD2）**，其 MAE 为 0.045153 元/kWh。该策略在统计期内计划购电量为 $22,528,946.052$ kWh，计划购电费用为 $14,566,044.707$ 元，紧急购电量为 $325,100.369$ kWh，**实际总购电费用为** $15,871,538.391$ **元**。作为对照，附件 1 固定电价法的总购电费用为 $15,864,593.417$ 元，略低于 WD2，表明**电价预测 MAE 较低并不必然使实际购电费用同步降低**。

表 16进一步列出波动电价下问题二采用 WD2 时四个指定日期的结果，购电量与费用直接取自 `result4-2.xlsx`。其中计划购电费用不包含紧急购电费用，紧急购电量按当日全部非零记录汇总。

表 16　波动电价下问题二四个指定日期的购电结果（WD2）

日期	计划购电量（kWh）	计划购电费用（元）	紧急购电量（kWh）
2025-03-20	71494.161	44772.588	302.639
2025-06-21	36076.246	17858.487	362.215
2025-09-23	73017.301	47883.122	1079.032
2025-12-21	98134.741	73856.078	881.389

四个日期中，6 月 21 日的计划购电量与计划购电费用最低，12 月 21 日最高；但紧

急购电量最高的是 9 月 23 日，说明计划购电规模与预测偏差造成的实际供电缺口并不呈简单对应关系。上述结果分别反映日前计划与日终缺口结算，不能仅用计划费用判断最终总费用。

对于问题三，每天 0:00 根据负载预测、光伏发电功率预报和 WD2 预测电价制定初始购电及储能方案；在 6:00、12:00 和 18:00 获得新光伏预报后，利用当日已获得的实际电价更新剩余时段预测电价，并调整尚未执行的购电量。策略比较后采用**冻结 0:00 储能充放电方案的 bfreeze 策略**，统计期紧急购电量为 $153,358.381$ kWh，**总购电费用为** $16,172,629.246$ **元**；相较不调整策略，紧急购电量**下降** 60.75%，总购电费用**减少** $129,065.404$ **元**。因此，在波动电价条件下，**利用日内新增光伏预报和已获得的实际电价调整剩余购电计划，能够降低统计期紧急购电量和总购电费用**。

波动电价下问题二、问题三的完整逐时段购电策略、储能充放电量及紧急购电结果见附件。

八、 模型检验

8.1 约束与数值可行性检验

首先检验问题一最优方案是否满足各项运行约束。全天储电量保持在 $1200 \sim 10800$ kWh 范围内，单个 10 min 时段最大充电量为 833.333 kWh，最大放电量为 715.653 kWh，均未超过题目规定的充放电功率限制。全天不存在同时充放电，日末储电量恢复至 6000 kWh，且未发生弃光。

进一步对问题二和问题三的主要策略进行数值校验。完全信息基准与 Dynamic 在统计期 334 天内均满足储电量边界、充放电功率及互斥约束，储电量能够跨日连续传递。完全信息基准的最大电量平衡残差约为 8.00×10^{-9} kWh，储电量递推最大残差约为 9.26×10^{-8} kWh；Dynamic 实际结算中的最大电量平衡残差约为 4.55×10^{-13} kWh，弃光量与外部电网购电溢余量分解的最大日汇总误差约为 8.19×10^{-12} kWh。

问题三进一步检验储电量递推、实际电量平衡、紧急购电量及费用计算，结果见表 17。

表 17　问题三模型求解结果检验

检验项目	最大误差或数量
储电量递推残差	9.09×10^{-13} kWh
实际电量平衡残差	4.55×10^{-13} kWh
紧急购电量计算残差	4.55×10^{-13} kWh
每日费用计算误差	2.91×10^{-11} 元
同时充放电时段数量	0
储电量越界天数	0

对问题四中波动电价下的问题二主要策略和问题三主要策略进行同样检验，统计期均为 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日，共 334 天，结果见表 18。

表 18　问题四主要策略的模型求解检验结果

检验指标	问题二主要策略	问题三主要策略
统计天数	334	334
违反储电量上下限的天数	0	0
最大电量平衡残差（kWh）	4.55×10^{-13}	4.55×10^{-13}
储电量最小值（kWh）	1200	1200
储电量最大值（kWh）	10800	10800
最大单时段充电量（kWh）	833.333	833.333
最大单时段放电量（kWh）	833.333	833.333
同时充放电时段数	0	0

两种主要策略在统计期内均未出现储电量越界或同时充放电，单时段充放电量均满足功率限制，最大电量平衡残差为 4.55×10^{-13} kWh，属于数值计算误差范围。

8.2　求解结果交叉检验

问题一采用 PuLP 调用 CBC 求解混合整数线性规划模型。为检验最优解的稳定性，去除充放电互斥的 0–1 变量后，将模型转化为线性规划问题，并采用 SciPy/HiGHS 独立求解。两种求解方式得到的最优目标值一致，且线性规划解中未出现同一时段同时充电和放电，说明充放电互斥约束未改变问题一的最优目标值。

8.3　Dynamic 信息非泄露检验

为检验 Dynamic 日前决策是否使用未来信息，对目标日期之后尚未发生的负载和光伏发电量数据进行随机扰动，并重新执行模型。扰动后，目标日期之前的历史数据选

择、日前预测和动态安全冗余决策均保持不变。因此，第 d 天的购电计划仅依赖该决策时点之前已经获得的信息，目标日及未来实际数据仅用于计划执行后的结算。

九、 模型评价、改进与推广

9.1 模型评价

本文围绕微网购电与储能调度建立统一优化框架，以混合整数线性规划描述电量平衡、储电量变化及充放电互斥等约束，并逐步引入负载与光伏发电量预测误差、紧急购电、日内预报更新和波动电价。各问题均按照决策时点的信息边界进行求解，并通过储电量跨日传递保持运行状态连续，从而实现不同情形下购电与储能策略的统一比较。

模型同时考虑正常购电、购电调整和紧急购电费用，并设置完全信息基准，用于衡量预测误差带来的额外成本。通过不同预测方法、安全冗余和滚动调整策略的比较，可进一步分析信息更新、储能调度和电价变化对购电费用及紧急购电风险的影响。

模型仍存在一定局限。现有预测与策略比较主要基于 2025 年数据，其在其他年份和不同电价波动条件下的稳定性仍需进一步检验；问题三和问题四采用限制减少购电并保持日初储能方案不变的调整规则，该设定具有一定保守性，其适用范围与具体供需及价格特征有关。

9.2 模型改进

当前模型主要采用历史数据形成负载、光伏发电量和电价的点预测，对极端偏差及预测误差分布考虑较少。后续可利用历史残差构造不确定区间或典型场景，并引入随机优化或鲁棒优化，在控制购电成本的同时提高策略对预测偏差的适应能力。

现有模型主要考虑储能容量、充放电功率及效率约束，尚未计入长期循环使用产生的退化成本。进一步可根据充放电深度和循环次数构造储能寿命成本，并将其纳入目标函数，以兼顾短期购电费用和长期设备使用成本。

9.3 模型推广

更换负载、光伏发电量、储能参数及电价数据后，本文模型可应用于工业园区、商业建筑群等具有分布式发电、储能和外部电网购电需求的用户侧能源系统。若增加风电、可控负荷或电动汽车等资源，可在现有电量平衡和运行约束基础上扩展相应变量，实现多类型能源资源的联合调度。

进一步考虑多个微网之间的电能交易和需求响应后，可将单一微网购电问题扩展至区域多微网协同调度，为分布式能源消纳、储能运行和市场化购电提供决策支持。

参考文献

[1] Sigalo M B, Pillai A C, Das S, et al. An energy management system for the control of battery storage in a grid-connected microgrid using mixed integer linear programming[J]. Energies, 2021, 14(19).

[2] 孟晓丽, 牛焕娜, 贾东梨, 等. 基于储能 Soc 日前计划的微电网实时能量优化调度方法 [J]. 农业工程学报, 2016, 32(8).

[3] 陈卫东, 梁朔, 肖园园, 等. 基于两阶段线性模型的微电网实时优化调度方法 [J]. 现代电力, 2018, 35(5).

[4] Parisio A, Rikos E, Glielmo L. A model predictive control approach to microgrid operation optimization[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2014, 22(5).

[5] Zhang J, Qin D, Zhang H, et al. Multi-time scale economic scheduling method based on day-ahead robust optimization and intraday MPC rolling optimization for microgrid[J]. IEEE Access, 2021, 9.

[6] Parisio A, Glielmo L. A mixed integer linear formulation for microgrid economic scheduling[C]//2011 IEEE International Conference on Smart Grid Communications. Piscataway: IEEE, 2011.

[7] Lasseter R H. MicroGrids[C]//2002 IEEE Power Engineering Society Winter Meeting. Piscataway: IEEE, 2002.

[8] 王成山, 李鹏. 分布式发电、微网与智能配电网的发展与挑战 [J]. 电力系统自动化, 2010, 34(2).

[9] Das U K, Tey K S, Seyedmahmoudian M, et al. A review of state-of-the-art and short-term forecasting models for solar PV power generation[J]. Energies, 2023, 16(14).

[10] Hönen J, Hurink J L, Zwart B. Dynamic rolling horizon-based robust energy management for microgrids under uncertainty[J/OL]. arXiv:2307.05154, 2023.

[11] Bracco S, Delfino F, Pampararo F, et al. Optimization of power production and costs in microgrids[J]. Optimization Letters, 2017, 11(7).